

وثيقة نموذج البيانات

المخطط العلائقي ERD وقاموس البيانات الكامل

شرح تفصيلي لبنية قاعدة البيانات المحلية، والعلاقات بين الجداول، والفهارس والقيود، ومسار البيانات من جهاز البصمة حتى سجل الحضور اليومي، إضافةً إلى المعمارية البرمجية للتطبيق.

فهرس المحتويات

01 نظرة عامة على النظام

الغرض من التطبيق، بيئة التشغيل، الحزمة التقنية، ومصادر البيانات.

02 المعمارية البرمجية وطبقات التطبيق

التنظيم النظيف للمجلدات ومسؤولية كل طبقة من الواجهة حتى قاعدة البيانات.

03 المخطط العلائقي — النواة

الموظفون والحضور والأذونات والورديات والأقسام والحسابات.

04 المخطط العلائقي — تكامل جهاز البصمة

البصمات الخام، المطابقات المعقّدة، الإشعارات، العطلات، والعدّادات.

05 قاموس البيانات

جدول تفصيلي لكل عمود: النوع، القيود، والغرض منه.

06 العلاقات والقيود المرجعية

المفاتيح الأجنبية الصريحة والروابط المنطقية وسلوك الحذف المتسلسل.

07 الفهارس وقيود التفرد

كل فهرس في المخطط والسبب الذي أنشئ من أجله.

08 تطوّر المخطط عبر الإصدارات

مسار الترقية من الإصدار الأول حتى الإصدار العاشر دون فقدان بيانات.

09 دورة حياة البيانات

من ضغطة الإصبع على الجهاز حتى سجل حضور يومي مُقيّم.

10 الوحدات الوظيفية

شاشات التطبيق ومصادر البيانات المسؤولة عنها.

11 النسخ الاحتياطي والأمان والقيود

موقع الملف، آلية النسخ، تجزئة كلمات المرور، والمخاطر المعروفة.

12 ملحق: القيم المعتمدة

قيم أعمدة الحالة والمصدر وأنواع الأذونات وأوضاع البصمة الستة.

01 نظرة عامة على النظام

ما الذي يفعله التطبيق، وأين تعيش بياناته، ومن أين تأتي.

GuardSync تطبيق سطح مكتب مبني بإطار Flutter ويعمل على نظام Windows، مهمته إدارة حضور وانصراف الموظفين في منشأة واحدة. يقرأ التطبيق البصمات مباشرة من جهاز ZKTeco المتصل بالشبكة المحلية عبر المنفذ 4370، ثم يحولها إلى سجلات حضور يومية مُقيّمة، ويخزن كل شيء في ملف قاعدة بيانات SQLite واحد على الجهاز نفسه.

لا يوجد خادم ولا قاعدة بيانات مركزية ولا اتصال بالإنترنت. هذا القرار المعماري هو ما يفسّر معظم تفاصيل المخطط الموصوف في هذه الوثيقة: كل قيد وكل فهرس وكل جدول مساعد موجود ليؤدي عمله داخل ملف واحد، دون الاعتماد على خدمة خارجية تضبط التزامن أو تمنع التكرار.

14

وحدة وظيفية

2

مفتاح أجنبي صريح

10

إصدارات للمخطط

12

جدولاً في قاعدة البيانات

بيئة التشغيل والحزمة التقنية

البد	القيمة	الملاحظة
إطار العمل	Flutter · Dart 3.12+	بناء موجّه لسطح مكتب Windows
إدارة الحالة	flutter_bloc · Cubit	كل شاشة يقودها Cubit خاص بها
حقن التبعيات	get_it	كل التسجيلات في service_locator
التنقل	go_router	المسارات معرّفة في app_router
قاعدة البيانات	sqlite_common_ffl	لا توجد نسخة سطح مكتب من sqlite
ملف البيانات	guardsync.db	داخل مجلد بيانات التطبيق
الجهاز	flutter_zkteco	اتصال TCP على المنفذ 4370
التعريب	easy_localization	العربية هي اللغة الأساسية
التقارير	pdf · excel	تصدير ملفات PDF و xlsx
التشفير	crypto	تجزئة كلمات المرور بملح عشوائي

مصادر البيانات الثلاثة

- جهاز البصمة: المصدر الأساسي. يُقرأ سجل البصمات كاملاً في كل مزامنة، ويُخزن خاماً في جدول device_punches قبل تحويله إلى سجلات يومية.
- الإدخال اليدوي: شاشات الحضور والأذونات، وتُوسم سجلاتها بالمصدر manual كي لا تدهسها المزامنة التالية.
- الاستيراد من Excel: ملف موظفين جاهز يُحمّل دفعة واحدة عبر employee_import_excel_data_source.

لماذا تُخزن البصمة الخام ثم تُحوّل؟

الجهاز يعيد كامل ذاكرته في كل قراءة، لا الجديد فقط. تخزين البصمة الخام تحت فهرس فريد على الثنائي device_user_id و punch_time يجعل إعادة المزامنة عملية آمنة لا تُنتج تكراراً، ويسمح بإعادة بناء سجلات موظف رُبط بالجهاز متأخراً دون العودة إلى الجهاز مرة أخرى.

02 المعمارية البرمجية وطبقات التطبيق

أين يُكتب المنطق، وما الذي لا يُسمح لكل طبقة بفعله.

يتبع المشروع معمارية نظيفة مبسطة: واجهة لا تحمل منطقًا، و Cubit يملك السلوك، ومصدر بيانات يملك كل ما يمسّ التخزين. لا توجد طبقة domain ولا use cases — المستودع طبقة تمرير رفيعة فقط، والسبب أن كل عملية هنا تخاطب مصدرًا واحدًا محليًا، فإضافة طبقة وسيطة كانت ستضيف ملفات لا منطقًا.

```
lib/
main.dart          initialization only
core/
  database/app_database.dart  schema owner + backup
  di/service_locator.dart    get_it registrations
  routing/app_router.dart    go_router configuration
  localization/lang_keys.dart  translation key constants
  pdf/report_pdf_engine.dart  shared A4 report renderer
features/<feature>/
  data/
    data_source/          all SQL and device I/O
    models/               fromJson / toJson
    repos/                thin delegation
  presentation/
    cubit/                state, filters, error keys
    refactor/             body sections, view data
    screens/              creates cubit, renders body
    widgets/              small dumb components
```

مسؤولية كل طبقة

الطبقة	تملك	لا يُسمح لها بـ
الشاشة	إنشاء الـ Cubit وعرض جسم الصفحة	أي منطق تخطيط أو دوال بناء داخلية
الودجت	عرض الحالة وتمرير الأحداث	الوصول إلى قاعدة البيانات أو تصفية القوائم
Cubit	التحميل والتصفية ومفاتيح الأخطاء والبيانات الجاهزة للعرض	استخدام BuildContext أو استدعاء التنقل
مصدر البيانات	الاستعلامات والمعاملات والتحقق ومنع التكرار	الاعتماد على أي شيء من طبقة العرض
المستودع	التفويض إلى مصدر البيانات	احتواء أي منطق
النموذج	التحويل من وإلى JSON وضبط أنواع التاريخ	إجراء حسابات أو استعلامات

قواعد ثابتة في المشروع

- كل استعلام SQL يعيش في مصدر بيانات واحد للميزة، ولا يظهر في أي مكان آخر.
- فشل أي عملية يتحوّل إلى ApiException يحمل مفتاح ترجمة ثابتًا، فيُترجم خطأ قاعدة البيانات مثل أي نص آخر في الواجهة.
- كل نص مرئي للمستخدم هو مفتاح في ملفي الترجمة العربي والإنجليزي، ومعرف كثابت في LangKeys.
- الاستيرادات داخل مجلد lib نسبية دائمًا، ولا تُستخدم صيغة الحزمة.
- جهاز البصمة لا يُفتح له اتصال إلا من zk_device_data_source، ولا شيء غيره يفتح مقبضًا شبكيًا.

03 كيف تُقرأ مخططات هذه الوثيقة

رموز الصناديق والخطوط والمفاتيح المستخدمة في الصفحتين التاليتين.

المخطط موزّع على صفحتين عرضيتين: الأولى نواة النظام وهي الجداول التي يراها المستخدم ويحرّرها مباشرة، والثانية الجداول التي تخدم التكامل مع جهاز البصمة والتقويم والعدّادات. جدول employees يظهر في الصفحتين لأنه محور الربط في الاثنتين.

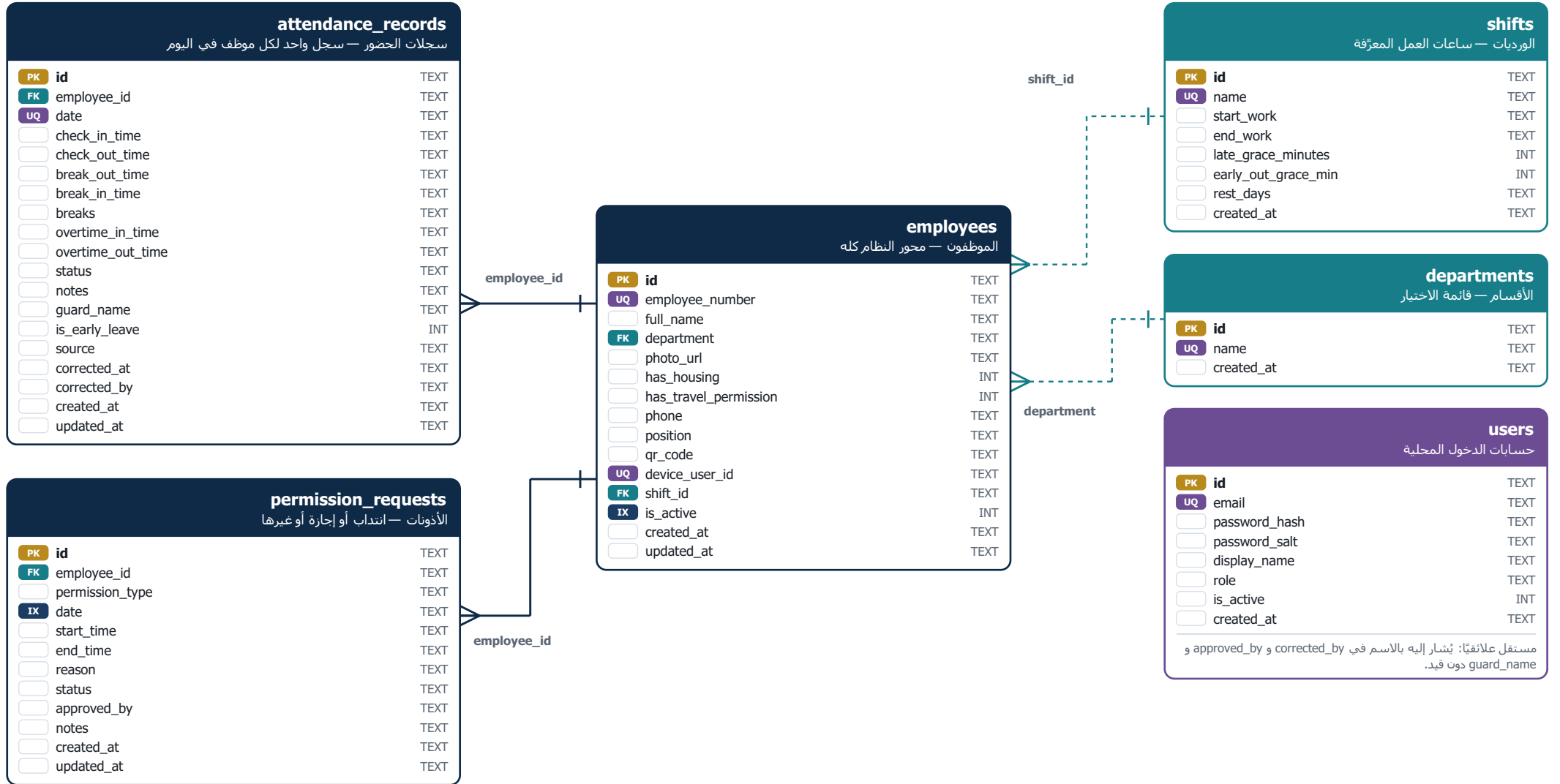
الرمز	المعنى	أين يظهر
PK	المفتاح الأساسي للجدول	أول عمود في كل صندوق، وهو نص معرّف فريد
FK	مفتاح أجنبي أو رابط إلى جدول آخر	employee_id و shift_id
UQ	فريد تفرد، مفردًا أو مركبًا	employee_number و device_user_id والثنائي موظف/تاريخ
IX	عمود مفهرس لتسريع البحث	is_active و date و is_read ونطاق العطلة
خط متصل	علاقة مدعومة بقيد مفتاح أجنبي في المخطط نفسه	employees مع attendance_records و permission_requests
خط منقطع	علاقة منطقية يفرضها الكود لا المخطط	الوردية والقسم والبصمات والإشعارات
قدم الغراب	الطرف الذي يقبل عدة سجلات في العلاقة	يُرسم دائمًا عند الجدول التابع
الشرطة العمودية	الطرف الذي يقبل سجلًا واحدًا	يُرسم دائمًا عند الجدول الأصل

لماذا مفتاحان أجنبيان فقط؟

القيد الصريح موجود حيث يكون الحذف المتسلسل مطلوبًا: حذف موظف يجب أن يمحى حضوره وأذوناته معه. أما الوردية والقسم فمرتبطان منطقيًا لأن SQLite لا تسمح بإضافة عمود مقيّد إلى جدول يحمل بيانات فعلية دون إعادة بنائه كاملاً، وإعادة بناء جدول الموظفين على تثبيت يحمل حضورًا حقيقيًا مخاطرة أكبر من قيمة القيد. مصادر البيانات تؤدي عمل القيد بدلاً منه: حذف وردية يحرّر من عليها في المعاملة نفسها.

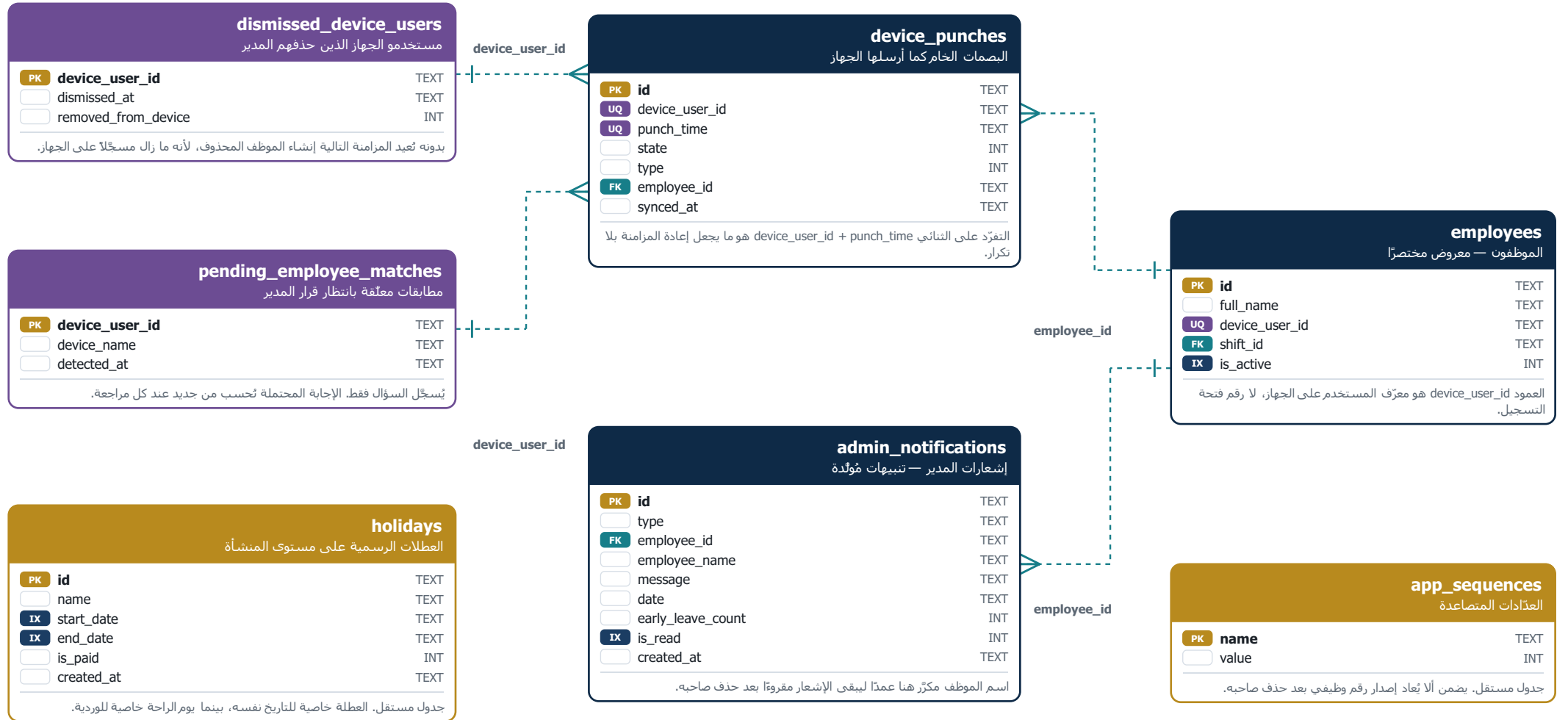
المخطط العلائقي — نواة النظام

الموظف في المركز: تُشتق منه سجلات الحضور والأذونات بقيد مرجعي صريح وحذف متسلسل، وتُستند إليه الوردية والقسم برابط منطقي. جدول الحسابات مستقل علائقيًا ويُشار إليه بالاسم فقط.



المخطط العلائقي — تكامل جهاز البصمة والتقويم

الجدول التي لا يحّرها المستخدم مباشرة: البصمة الخام كما وصلت، والأسئلة التي علقها المزامنة، والتقويم، والعدادات.



قدم الغراب = طرف المتعدد * الشرطة = طرف الواحد

IX عمود مفهرس

UQ قيد تفرّد

FK مفتاح أجنبي

PK مفتاح أساسي

--- رابط منطقي يفرضه الكود

— قيد مفتاح أجنبي في المخطط

المفتاح:

05 قاموس البيانات

كل جدول في المخطط، وكل عمود فيه، والغرض الذي أنشئ من أجله.

المعرفات في هذا المخطط نصية وليست أعدادًا متصاعدة؛ يولدها التطبيق قبل الكتابة عبر DbId، فلا يحتاج السطر إلى العودة من قاعدة البيانات كي يُعرف رقمه. التواريخ والأوقات تُخزّن نصًا بصيغة ISO 8601، والقيم المنطقية تُخزّن عددًا صحيحًا 0 أو 1، وهو السلوك الطبيعي لـ SQLite التي لا تملك نوعًا منطقيًا ولا نوعًا زمنيًا مستقلًا.

users حسابات الدخول المحلية			
الحساب الذي يفتح به الموظف أو المدير التطبيق على هذا الجهاز. حلّ محلّ جدول المستخدمين في النسخة القديمة التي كانت تعمل بخادم ورموز JWT: تثبيت على جهاز واحد لا يحتاج أكثر من تجزئة كلمة مرور ودور.			
العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	معرف نصي يولده التطبيق قبل الإدراج.
email	TEXT	UQ	البريد المستخدم للدخول. المقارنة تتجاهل حالة الأحرف بفضل NOCASE COLLATE، فلا يمكن تسجيل حسابين بالبريد نفسه بصيغتين.
password_hash	TEXT		ناتج التجزئة، لا كلمة المرور. لا تُخزّن كلمة المرور في أي مكان.
password_salt	TEXT		ملح عشوائي لكل حساب، يمنع أن تُعطي كلمتا مرور متطابقتان التجزئة نفسها.
display_name	TEXT		الاسم المعروف في الواجهة، وقد يكون فارغًا.
role	TEXT		الدور: admin أو guard. القيمة الافتراضية guard، ولا يُمنح دور المدير ضمًا.
is_active	INT		تعطيل الحساب دون حذفه، فتبقى الإشارات التاريخية إلى اسمه مفهومة.
created_at	TEXT		تاريخ إنشاء الحساب بصيغة ISO 8601.

employees الموظفون — الجدول المحوري			
كل شيء آخر في المخطط تقريبًا يشير إلى هذا الجدول. يُنشأ السطر إما يدويًا من شاشة الموظفين، أو تلقائيًا عند المزامنة لمن هو مسجّل على الجهاز ولم يُضَف بعد، أو دفعة واحدة من ملف Excel.			
العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	المعرف الذي تشير إليه سجلات الحضور والأذونات.
employee_number	TEXT	UQ	الرقم الوظيفي. فريد جزئيًا: القيد يسري على القيم غير الفارغة فقط، فيمكن أن يوجد أكثر من موظف بلا رقم. يُشتق الرقم من عدّد app_sequences لا من أكبر قيمة موجودة.
full_name	TEXT		الاسم الكامل كما يظهر في كل تقرير.
department	TEXT	FK	اسم القسم نصًا لا معرفًا. رابط منطقي إلى جدول departments بلا قيد، لأن كل تقرير وتصدير وتصفية في التطبيق يقرأ القسم بهذه الصورة.
photo_url	TEXT		مسار صورة الموظف على القرص، وقد يكون فارغًا.
has_housing	INT		هل الموظف مقيم في سكن المنشأة. يغيّر قواعد تقييم اليوم في طيّ البصمات.
has_travel_permission	INT		هل يملك انتداباتًا دائمًا. يُستخدم في قاعدة الخميس تحديدًا.
phone	TEXT		رقم الهاتف، اختياري.
position	TEXT		المسمى الوظيفي، اختياري.

العمود	النوع	القيد	الوصف
qr_code	TEXT		رمز بديل للتعريف عند الحاجة، اختياري.
device_user_id	TEXT	UQ	معرف المستخدم على جهاز البصمة. فريد جزئيًا كي لا يدّعي موظفان التسجيل نفسه. مهم: هذا هو userId الذي تحمله سجلات البصمة، وليس uid وهو رقم فتحة التسجيل، والرقمان مختلفان.
shift_id	TEXT	FK	الوردية التي يُحاسب عليها. القيمة الفارغة تعني وردية المنشأة الافتراضية من إعدادات ساعات العمل، وهو حال كل موظف قبل إضافة الورديات.
is_active	INT	IX	مفهرس لأن كل شاشة تقريبًا تبدأ بتصفية الموظفين النشطين.
created_at	TEXT		تاريخ الإنشاء.
updated_at	TEXT		تاريخ آخر تعديل.

attendance_records | سجلات الحضور اليومية

سطر واحد لكل موظف في كل يوم، يفرضه فهرس فريد على الثنائي موظف/تاريخ. هذا القيد بالذات هو ما يجعل مزامنة الجهاز عملية قابلة للتكرار: إعادة المزامنة توسّع السطر القائم ولا تنشئ سطرًا ثانيًا.

العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	معرف السجل.
employee_id	TEXT	FK	مفتاح أجنبي صريح إلى employees مع حذف متسلسل: حذف الموظف يمحو حضوره كله في المعاملة نفسها.
date	TEXT	UQ	تاريخ اليوم. يشكّل مع employee_id الفهرس الفريد، ومفهرس وحده أيضًا لأن تقارير الشهر تبدأ بنطاق تواريخ.
check_in_time	TEXT		وقت الحضور، من وضع البصمة 0 أو إدخال يدوي.
check_out_time	TEXT		وقت الانصراف، من وضع البصمة 1.
break_out_time	TEXT		أول خروج استراحة في اليوم، وهو ملخص لا سجل كامل.
break_in_time	TEXT		آخر عودة من استراحة في اليوم.
breaks	TEXT		كل استراحات اليوم مصفوفة بصيغة JSON من أزواج خروج/عودة. أُضيف في الإصدار الخامس لأن العمودين أعلاه يفقدان ما بين أول خروج وآخر عودة.
overtime_in_time	TEXT		بداية العمل الإضافي، من وضع البصمة 4.
overtime_out_time	TEXT		نهاية العمل الإضافي، من وضع البصمة 5.
status	TEXT		تقييم اليوم: present أو late أو early_leave أو travel_permission أو absent، والقيمة الابتدائية pending.
notes	TEXT		ملاحظة يكتبها المدير، ولا تمسّها المزامنة.
guard_name	TEXT		اسم من سجّل الحضور يدويًا. يشير إلى users بالاسم لا بقيد.
is_early_leave	INT		علامة انصراف مبكر، تُحسب عند الطي.
source	TEXT		من أين جاء السجل: manual أو device. الافتراضي manual، وهو ما يحمي الإدخال اليدوي من أن تدهسه مزامنة لاحقة.
corrected_at	TEXT		وقت التصحيح الوحيد المسموح به في اليوم نفسه. وجوده إيصال بأن التصحيح استُهلك، وقفل يمنع طيّ الجهاز من لمس اليوم.
corrected_by	TEXT		اسم المدير الذي أجرى التصحيح.
created_at	TEXT		تاريخ الإنشاء.
updated_at	TEXT		تاريخ آخر تعديل.

permission_requests | الأذونات والانتدابات والإجازات

ما يبرّر غياب الموظف أو خروجه، ويؤخذ في الحسبان عند تقييم اليوم. الحالة الافتراضية approved لأن المدير هو من يُدخل الإذن أصلاً، فلا توجد دورة موافقة تنتظر أحدًا.

العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	معرف الإذن.
employee_id	TEXT	FK	مفتاح أجنبي صريح إلى employees مع حذف متسلسل.
permission_type	TEXT		النوع: travel_permission أو vacation أو other.
date	TEXT	IX	تاريخ الإذن. مفهرس وحده، وضمن فهرس ثلاثي مع الموظف والنوع.
start_time	TEXT		بداية الإذن إن كان جزئيًا خلال اليوم.
end_time	TEXT		نهاية الإذن الجزئي.
reason	TEXT		سبب الإذن كما كتب.
status	TEXT		الحالة، والافتراضي approved.
approved_by	TEXT		اسم من اعتمد الإذن. إشارة بالاسم إلى users لا قيدًا مرجعيًا.
notes	TEXT		ملاحظة إضافية.
created_at	TEXT		تاريخ الإنشاء.
updated_at	TEXT		تاريخ آخر تعديل.

shifts | الورديات — ساعات العمل المعرّفة

أُضيف في الإصدار التاسع كي تُحاسب كل مجموعة على ساعاتها بدل زوج أوقات واحد للمنشأة كلها. السماح بالدقائق لا بالتوقيت، لأن المدير يحدّد كم تأخيرًا وكم انصرافًا مبكرًا تتسامح معه الوردية.

العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	معرف الوردية.
name	TEXT	UQ	اسم الوردية، فريد بتجاهل حالة الأحرف، لأن الاسم هو ما يميّزها في قائمة اختيار الموظف.
start_work	TEXT		وقت بدء الدوام.
end_work	TEXT		وقت انتهاء الدوام.
late_grace_minutes	INT		دقائق التأخير المتسامح معها.
early_out_grace_minutes	INT		دقائق الانصراف المبكر المتسامح معها.
rest_days	TEXT		أيام الراحة بأرقام أيام الأسبوع مفصولة بفواصل: القيمة 5,6 تعني الجمعة والسبت. القيمة الفارغة تعني أن الوردية تعمل كل يوم.
created_at	TEXT		تاريخ الإنشاء.

departments | الأقسام — قائمة الاختيار التي يديرها المدير

هذا الجدول هو الكتالوج الذي تعرضه قائمة اختيار القسم. مصدر بياناته يوحدّه مع الأقسام المستخدمة فعليًا في جدول الموظفين، فلا يمكن أن يختفي قسم من تحت أقدام من يقفون فيه.

العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	معرف القسم.

العمود	النوع	القيد	الوصف
name	TEXT	UQ	اسم القسم، فريد بتجاهل حالة الأحرف كي لا تنقسم إحصاءات قسم واحد بين إملأين.
created_at	TEXT		تاريخ الإنشاء.

holidays | العطلات الرسمية على مستوى المنشأة

نطاق تاريخي لا تاريخ مفرد، لأن العطلات التي تهم هنا تأتي متتابعة: العيد أيام، وإغلاق المنشأة قد يكون أسبوعًا. إدخال سطر لكل يوم كان سيكون مُملًا بما يكفي ليُهمَل، وتقويم بثغرات أسوأ من غياب التقويم.

العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	معرف العطلة.
name	TEXT		اسم العطلة كما يظهر في التقويم.
start_date	TEXT	IX	أول يوم في النطاق.
end_date	TEXT	IX	آخر يوم في النطاق، شاملًا.
is_paid	INT		هل العطلة مدفوعة. الافتراضي نعم.
created_at	TEXT		تاريخ الإنشاء.

device_punches | البصمات الخام كما أرسلها الجهاز

تُحفظ البصمة حرفيًا كما وصلت، قبل أي تفسير. هذا ما يجعل إعادة المزامنة آمنة، ويسمح بإعادة طي بصمات موظف رُبط بالجهاز متأخرًا دون العودة إلى الجهاز مرة أخرى.

العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	معرف البصمة داخل التطبيق.
device_user_id	TEXT	UQ	معرف المستخدم على الجهاز. يشكل مع وقت البصمة مفتاح منع التكرار.
punch_time	TEXT	UQ	وقت البصمة كما سجّله الجهاز. مفهرس وحده أيضًا لأن التقارير تبدأ بنطاق زمني.
state	INT		وضع البصمة الذي اختاره المستخدم على لوحة المفاتيح، من 0 إلى 5.
type	INT		نوع التحقق: بصمة أو بطاقة أو كلمة مرور.
employee_id	TEXT	FK	الموظف المرتبط، إن وُجد. يبقى فارغًا لبصمات معرف لم يُربط بأحد بعد، ولا تُهمَل هذه البصمات بل تنتظر.
synced_at	TEXT		وقت سحب البصمة من الجهاز إلى التطبيق.

admin_notifications | إشعارات المدير

تنبيهات يُولدها التطبيق، مثل تجاوز الموظف حدّ مرات الانصراف المبكر. الاسم مكرّر داخل الإشعار عمدًا: لا يوجد قيد مرجعي هنا، فيبقى الإشعار مفروءًا حتى بعد حذف الموظف.

العمود	النوع	القيد	الوصف
id	TEXT	PK	معرف الإشعار.
type	TEXT		نوع التنبيه، مثل early_leave_threshold، ويُستخدم في تصنيف العرض.
employee_id	TEXT	FK	الموظف المعني. رابط منطقي بلا قيد.
employee_name	TEXT		الاسم منسوخًا وقت التوليد، فلا يتغيّر الإشعار بتغيّر السجل.
message	TEXT		نص الرسالة الجاهز للعرض.

العمود	النوع	القيد	الوصف
date	TEXT		التاريخ الذي يخصه الإشعار.
early_leave_count	INT		عدد مرات الانصراف المبكر التي أطلقت التنبيه.
is_read	INT	IX	مفهرس لأن شارة الإشعارات تسأل عن غير المقروء في كل فتح للشاشة.
created_at	TEXT		وقت التوليد.

dismissed_device_users | مستخدمو الجهاز الذين حذفهم المدير

بدون هذا الجدول تُلغى المزامنة التالية لعملية الحذف: الشخص ما زال مسجلاً على الجهاز، فيعيد استيراد الموظفين إنشاءه من جديد.

العمود	النوع	القيد	الوصف
device_user_id	TEXT	PK	معرف المستخدم على الجهاز.
dismissed_at	TEXT		وقت الحذف من التطبيق.
removed_from_device	INT		هل حُذف من الجهاز نفسه أيضًا، أم من التطبيق فقط.

pending_employee_matches | مطابقات معقّلة بانتظار قرار المدير

حين يصل من الجهاز مستخدم يشبه اسمه شخصًا موجودًا على الملف، يتوقف الاستيراد ويكتب السؤال بدل أن يَحْمَن. التخمين الخاطئ هنا ليس سطرًا مكرّرًا، بل حضور شخص يُقَيّد باسم شخص آخر، ولا شيء لاحقًا يستطيع كشف ذلك.

العمود	النوع	القيد	الوصف
device_user_id	TEXT	PK	معرف المستخدم على الجهاز.
device_name	TEXT		الاسم كما يكتبه الجهاز.
detected_at	TEXT		وقت رصد التشابه. الإجابة المحتملة لا تُخزّن، بل تُحسب من جديد عند كل مراجعة كي لا يُقترح موظف حُذف أو رُبط يدويًا في الأثناء.

app_sequences | العدّادات المتصاعدة

رقم وظيفي مشتق من أكبر قيمة موجودة كان سيُعاد إصداره فور حذف صاحبه، فيشير مرجع رواتب قديم إلى شخص آخر دون أن يتّبه أحدًا.

العمود	النوع	القيد	الوصف
name	TEXT	PK	اسم العدّاد، مثل employee_number.
value	INT		آخر قيمة أُصدرت. لا تنقص أبدًا.

06 العلاقات والقيود المرجعية

ما يفرضه المخطط بنفسه، وما يفرضه الكود نيابة عنه.

المفاتيح الأجنبية مفعلة صراحة في كل اتصال عبر الأمر PRAGMA foreign_keys، لأنها معطلة افتراضيًا في SQLite. وبدون هذا السطر يترك حذف الموظف سجلات حضور يتيمة بصمت.

العلاقة — الأصل ثم التابع	النوع	العمود الرابط	عند الحذف	ملاحظة
employees → attendance_records	واحد لمتعدد	employee_id	حذف متسلسل	قيد صريح في المخطط.
employees → permission_requests	واحد لمتعدد	employee_id	حذف متسلسل	قيد صريح في المخطط.
shifts → employees	واحد لمتعدد	shift_id	يفرضه الكود	حذف الوردية يحرّر من عليها في المعاملة نفسها.
departments → employees	واحد لمتعدد	department	يفرضه الكود	القسم مخزن كاسم لأن كل التقارير تقرأه هكذا.
employees → device_punches	واحد لمتعدد	employee_id	يبقى السطر	البصمة تبقى ولو لم يُربط أحد بها بعد.
employees ↔ device_punches	واحد لواحد	device_user_id	يفرضه الكود	الرابط الحقيقي مع الجهاز، ومنه يُشتق employee_id.
employees → admin_notifications	واحد لمتعدد	employee_id	يبقى السطر	الاسم منسوخ داخل الإشعار كي يبقى مفهومًا.
device_punches ↔ dismissed_device_users	منطقية	device_user_id	يفرضه الكود	قائمة منع تحمي الحذف من المزامنة التالية.
device_punches ↔ pending_employee_matches	منطقية	device_user_id	يفرضه الكود	سؤال مؤجل بانتظار قرار بشري.
users ↔ attendance_records	إشارة بالاسم	corrected_by · guard_name	لا أثر	نص حرّ للسجل التاريخي، لا مفتاح.
users ↔ permission_requests	إشارة بالاسم	approved_by	لا أثر	نص حرّ كذلك.
holidays · app_sequences	مستقلان	—	—	لا يرتبطان بأي جدول آخر.

قاعدة السطر الواحد في اليوم

الفهرس الفريد على الثنائي employee_id و date هو أهم قيد في المخطط كله. الجهاز يعيد ذاكرته كاملة في كل قراءة، فبدون هذا القيد كانت كل مزامنة ستضيف نسخة جديدة من اليوم نفسه. وجوده يحوّل عملية الطيّ من إضافة إلى توسيع: أبكر حضور وأحدث انصراف يفوزان، والملاحظات واسم المسجل تبقى كما هي.

07 الفهارس وقيود التفرد

سبعة عشر فهرسًا، ولكل منها سبب محدد.

الفهرس	الجدول والأعمدة	فريد	الغرض
ix_users_email	users (email)	نعم	منع حسابين بالبريد نفسه.
ix_employees_number	employees (employee_number)	جزئي	يسري على القيم غير الفارغة فقط.
ix_employees_device_user	employees (device_user_id)	جزئي	منع موظفين من ادعاء التسجيل نفسه على الجهاز.
ix_employees_active	employees (is_active)	لا	كل شاشة تبدأ بتصفية النشطين.
ix_employees_shift	employees (shift_id)	لا	التقارير تعدّ من على كل وردية، والطّي يبحث عنها لكل يوم موظف.
ix_attendance_employee_date	attendance_records (employee_id, date)	نعم	سطر واحد لكل موظف في اليوم، وهو أساس تكرار المزامنة بأمان.
ix_attendance_date	attendance_records (date)	لا	تقارير الشهر والنطاقات الزمنية.
ix_permissions_employee_date_type	permission_requests (employee_id, date, permission_type)	لا	السؤال المتكرر: هل لهذا الموظف إذن من هذا النوع في هذا اليوم.
ix_permissions_date	permission_requests (date)	لا	عرض أذونات يوم أو شهر.
ix_notifications_read	admin_notifications (is_read)	لا	شارة غير المقروء في كل فتح للتطبيق.
ix_notifications_employee_type_date	admin_notifications (employee_id, type, date)	لا	منع تكرار التنبيه نفسه لليوم نفسه.
ix_punch_unique	device_punches (device_user_id, punch_time)	نعم	مفتاح منع التكرار للبصمة الخام.
ix_punch_time	device_punches (punch_time)	لا	تقرير البصمات بنطاق زمني.
ix_punch_employee	device_punches (employee_id)	لا	إعادة طي بصمات موظف بعينه.
ix_departments_name	departments (name COLLATE NOCASE)	نعم	منع انقسام إحصاءات قسم واحد بين إملأين.
ix_shifts_name	shifts (name COLLATE NOCASE)	نعم	الاسم هو ما يميّز الوردية في قائمة الاختيار.
ix_holidays_range	holidays (start_date, end_date)	لا	كل شاشة تقيّم شهرًا تسأل عن عطلات نطاقه.

08 تطوّر المخطط عبر الإصدارات

عشرة إصدارات، كلها ترقية في المكان دون إعادة إنشاء قاعدة البيانات.

التبنيات القائمة تحمل حضورًا حقيقيًا، فكل تغيير في المخطط يُطبّق بالترقية لا بإعادة البناء. دالة الترقية تقارن الإصدار القديم بالجديد وتنقذ ما ينقص فقط، فتصل قاعدة بيانات من الإصدار الأول إلى العاشر بالمرور على كل الخطوات بالترتيب.

الإصدار	ما أضيف	السبب
v1	المخطط الأساسي: الحسابات، الموظفون، الحضور، الأذونات، الإشعارات، البصمات الخام	النواة الأولى بعد الانتقال من الخادم إلى التخزين المحلي.
v2	أعمدة الاستراحة والعمل الإضافي الأربعة في سجل الحضور	الجهاز يرسل ستة أوضاع للبصمة، والإصدار الأول كان يتسع لاثنتين فقط.
v3	جدول dismissed_device_users	بدونه تُعيد المزامنة إنشاء الموظف الذي حذفه المدير للتو.
v4	جدول app_sequences وتعبئة عدّاد الرقم الوظيفي	كي لا يُعاد إصدار رقم وظيفي بعد حذف صاحبه.
v5	العمود breaks في سجل الحضور	ليحمل اليوم كل استراحاته لا أول خروج وآخر عودة فقط.
v6	العمودان corrected_at و corrected_by	إيصال التصحيح الوحيد المسموح به في اليوم نفسه، وقفل يمنع الطيّ من لمس اليوم بعده.
v7	جدول pending_employee_matches	كي ينتظر مستخدمٌ جهاز يشبه اسمه موطّقًا قائمًا قرارَ المدير بدل أن يصير نسخة ثانية منه.
v8	جدول departments وفهرس اسمه، مع تعبئته من الأقسام المستخدمة	ليختار المدير القسم من قائمة يديرها بدل إعادة كتابته في كل مرة. التعبئة ضرورية وإلا فُتحت قائمة فارغة وموظفون تحت أسماء لا تعرضها.
v9	جدول shifts والعمود shift_id وفهرسه	لئحاسب كل مجموعة على ساعاتها. لم يُنقل أحد إلى وردية بالترقية: القيمة الفارغة تعني الافتراضي، فيتصرف التثبيت القديم كما كان تمامًا.
v10	جدول holidays وفهرس نطاقه، والعمود rest_days في الورديات	ليعرف التطبيق التواريخ التي لم يكن أحد مطالبًا بالعمل فيها بدل معاملة كل يوم في التقويم كيوم عمل.

09 دورة حياة البيانات

من ضغطة الإصبع على الجهاز حتى سجل حضور يومي مُقيّم.

أوضاع البصمة الستة

يختار الموظف الوضع على لوحة مفاتيح الجهاز قبل أن يضع إصبعه، وكل وضع يملأ عموده الخاص. أوضاع الدخول تأخذ أبكر بصمة، وأوضاع الخروج تأخذ أحدثها، فتتطوي الاستراحات المتكررة إلى أول خروج وآخر عودة.

الوضع	الرمز	العمود الذي يملؤه
حضور	0	check_in_time
انصراف	1	check_out_time
خروج استراحة	2	break_out_time
عودة من استراحة	3	break_in_time
بدء عمل إضافي	4	overtime_in_time
نهاية عمل إضافي	5	overtime_out_time

المسار كاملاً

- يفتح مصدر بيانات الجهاز مقبساً على المنفذ 4370 ويقرأ سجل البصمات. الجهاز يعيد ذاكرته كاملة في كل قراءة، لا الجديد منها فقط.
- تُكتب كل بصمة في جدول device_punches تحت فهرس فريد على المعرّف والوقت، فتُهمَل البصمات التي سبق استيرادها دون خطأ.
- تُربط كل بصمة بموظف عبر device_user_id. البصمات التي لا يقابلها موظف تُحفظ ولا تُهمَل، وتظهر تحت مستخدم الجهاز غير المربوطين.
- تُجمَع بصمات الموظف الواحد في اليوم الواحد، وتُدمج البصمات المتكررة داخل نافذة ستين ثانية كي لا يبدو قارئ يتكرر ثلاث مرات كأنه وردية.
- إذا خلا اليوم من أي وضع محدّد، وهو حال الجهاز حين لا يضغط أحد مفتاح الوضع، يُستخدم البديل: أبكر بصمة حضوراً وأحدثها انصرافاً. أي بصمة مكتوبة يدوياً في اليوم تُعطل هذا البديل.
- يُقيّم اليوم مقابل وردية الموظف وسماحتها وتقويم العطلات وأيام الراحة وأذونات اليوم نفسه، ويُحسب التقييم بتاريخ البصمة لا بتاريخ اليوم، فيُقيّم متأخراً سحّب بعد عطلة نهاية الأسبوع تقييماً صحيحاً.
- يُكتب السجل اليومي أو يُوسّع القائم. اليوم الذي يحمل corrected_at لا يُلمس، واليوم المُدخل يدوياً يُوسّع ولا يُستبدل.

الهوية: userId وليس uid

يعرض الجهاز رقمين لكل شخص وهما غير متبادلين، وقد لا يكونان بالترتيب نفسه: uid هو رقم فتحة التسجيل، و userId هو ما تحمله سجلات البصمة. الاعتماد على الأول كان سيقيد حضور كل شخص باسم شخص آخر. كذلك تُخزّن الأسماء على الجهاز بترميز Windows-1256 لا UTF-8، فتصل مشوّهة ما لم تُعدّ قراءتها بالترميز الصحيح.

10 الوحدات الوظيفية

أربع عشرة وحدة، ولكل منها مصدر البيانات الذي يملك استعلاماتها.

الوحدة	ما تقدمه	الجدول التي تمسّها
auth	تسجيل الدخول والأدوار وإنشاء حساب المدير الأول	users
dashboard	لوحة اليوم: الحاضرون والمتأخرون والغائبون	attendance_records · employees
attendance	قائمة الحضور وتحريره وتصفيته	attendance_records · employees
attendance_detail	تفاصيل يوم واحد لموظف واحد مع استراحاته	attendance_records
check_in	التسجيل اليدوي للحضور والانصراف وتوليد التنبيهات	attendance_records · admin_notifications
admin	الموظفون والتقارير والتصدير إلى PDF و Excel	employees · attendance_records · device_punches
device	إعدادات الجهاز والمزامنة والمطابقات المعقّنة	device_punches · pending_employee_matches · dismissed_device_users
shifts	إدارة الورديات وأيام الراحة	shifts · employees
departments	إدارة قائمة الأقسام	departments · employees
holidays	تقويم العطلات الرسمية	holidays
permissions	الأذونات والانتدابات والإجازات	permission_requests
notifications	عرض التنبيهات وتعليمها مقروءة	admin_notifications
settings	ساعات العمل الافتراضية وإعدادات التطبيق المحفوظة محليًا	shifts
backup	نسخ ملف قاعدة البيانات نسخًا موثوقًا	guardsync.db

11 النسخ الاحتياطي والأمان والقيود المعروفة

ما يحمي البيانات، وما يبقى خطرًا يجب أن يعرفه من يشغل النظام.

النسخ الاحتياطي

كل البيانات في ملف واحد على هذا الجهاز. عملية النسخ تُفرغ سجل الكتابة المسبقة في الملف الرئيسي أولاً عبر نقطة تفتيش كاملة، ثم تنسخه. بدون هذه الخطوة قد تكون النسخة ناقصة آخر ما كتب.

- النسخة تُكتب بختم زمني في مجلد النسخ داخل مستندات المستخدم.
- لا يوجد خادم يحتفظ بنسخة ثانية. فقدان الجهاز دون نسخة احتياطية يعني فقدان التاريخ كاملاً.
- الجهاز يحتفظ بسجل بصماته الخاص، فيمكن إعادة بناء جزء من الحضور منه، لكن الموظفين والأذونات والملاحظات موجودة هنا فقط.

الأمان

- كلمات المرور تُخزن مجزأة بملح عشوائي لكل حساب، ولا تُحفظ كلمة المرور نصاً في أي موضع.
- يُنشأ حساب مدير واحد عند أول تشغيل إذا كان جدول الحسابات فارغاً، ولا يُعاد إنشاؤه بعدها. يجب تغيير بياناته قبل أي تشغيل فعلي، ويمكن تعيينها وقت البناء عبر متغيرات التعريف.
- الاتصال بالجهاز داخل الشبكة المحلية فقط، ولا يخرج أي شيء إلى الإنترنت.
- ملف قاعدة البيانات غير مشقّر. من يملك وصولاً إلى نظام الملفات على هذا الجهاز يملك البيانات.

قيود يجب أخذها في الحسبان

- ساعة الجهاز هي مصدر أوقات البصمات. انحرافها يقيّد الحضور في وقت خاطئ، وبعد منتصف الليل في يوم خاطئ. يُنبّه المدير إذا تجاوز الانحراف دقيقتين.
- القسم والوردية روابط منطقية لا قيود مرجعية، فسلامتهما مسؤولية مصادر البيانات لا المخطط.
- التصحيح مسموح مرة واحدة في اليوم نفسه، وبعدها يصبح السجل مقفلاً أمام الطيّ الآلي.
- العطلّة خاصة للتاريخ وتسري على الجميع، بينما يوم الراحة خاصة للوردية ويسري على من عليها فقط. الخلط بينهما يعطي تقييماً خاطئاً.

12 ملحق: القيم المعتمدة

القيم النصية التي يفهمها التطبيق في أعمدة الحالة والنوع.

attendance_records.status

القيمة	المعنى
pending	القيمة الابتدائية قبل تقييم اليوم.
present	حاضر ضمن السماح المقرّر لورديته.
late	تجاوز الحضور سماح التأخير في وردية الموظف.
early_leave	انصرف قبل نهاية الدوام بأكثر من السماح.
travel_permission	غيابه مغطى بانتداب.
absent	لا بصمة ولا إذن في يوم عمل.

attendance_records.source

القيمة	المعنى
manual	أُدخل من شاشات التطبيق. لا تستبدله المزامنة بل توسّعه.
device	نتج عن طي بصمات الجهاز.

permission_requests.permission_type

القيمة	المعنى
travel_permission	انتداب أو مهمة خارج مقر العمل.
vacation	إجازة.
other	أي إذن آخر يوضّحه حقل السبب.

users.role

القيمة	المعنى
admin	صلاحية كاملة: الموظفون والإعدادات والجهاز والتقارير.
guard	القيمة الافتراضية. تسجيل الحضور والاطلاع فقط.

admin_notifications.type

القيمة	المعنى
early_leave_threshold	تجاوز الموظف عدد مرات الانصراف المبكر المسموح بها في الفترة.

مصدر هذه الوثيقة

كل ما ورد هنا مستخرج من مخطط قاعدة البيانات الفعلي في الملف lib/core/database/app_database.dart ومن مصادر بيانات الوحدات. عند أي تعديل على المخطط تُعاد هذه الوثيقة بتشغيل الأمر dart run tool/generate_erd_pdf.dart من جذر المشروع.